

# 柔性支撑空间机器人耦合动力学 与学习增强阻抗控制

航空航天结构力学及控制全国重点实验室开放课题 重点课题

## 一、立项依据与研究内容

### 1. 项目的立项依据

#### 1.1 研究意义

大型空间天线、空间太阳能电站等装备向大尺度、轻量化发展，使机器人在轨组装成为突破运载包络限制的重要途径。机器人依附已建桁架搬运和安装模块时，支撑结构的弹性变形直接影响运动精度，亟需解决有限结构刚度和不完备动力学模型条件下的准确作业问题 [1, 2]。

本项目关注柔性桁架支撑下多自由度机器人的精确运动与典型接口柔顺对接。关节反作用载荷激励桁架振动，安装点运动又传递至作业端，形成双向耦合。惯性、负载、摩擦与执行时延等偏差进一步降低实际控制精度。提高反馈刚度虽可减小部分运动误差，却可能放大结构激励，影响接触柔顺性。

以作业端为浮动根的倒置建模、特殊欧氏群  $SE(3)$  上的阻抗设计与动力学二次规划 (QP)，为末端位姿控制和驱动约束协调提供了模型框架。但固定基座条件下的学习补偿难以直接适应柔性支撑，优化求解后的力矩叠加也可能改变已规划的阻抗响应与约束满足情况。

因此，本项目拟研究与动力学约束和阻抗目标相容的残差补偿，改善柔性支撑上的运动精度与结构响应，并结合接触几何开展位姿修正和阻抗对接，为典型组装作业提供控制方法。

#### 1.2 国内外研究现状及发展动态

##### (1) 柔性结构与空间机器人的耦合动力学

空间机器人动力学研究已形成多体建模、动量耦合分析和操作控制等基础方法 [3]。面向大型柔性结构，模态缩减可在保留主要弹性效应的同时降低计算量，Sonneville 等相关方法及其多体应用进行了研究 [4]。Ni 等进一步分析了柔性机械臂动态边界与模态选取的关系，其算例说明，模型精度应结合具体工况和频段判断，适当的定常模态近似也可能满足分析需求 [5]。

已有模型用于实际运控仍需统一传感、控制坐标和驱动力矩。倒置模型的计算根位于作业端，物理支撑作用于安装端；固定基座参数修正难以替代这一耦合关系，单纯给定安装端扰动也不足以评价机器人对结构的反向作用。

## (2) 几何阻抗控制与运动振动协调

阻抗控制通过设计运动误差与作用力之间的动态关系组织机器人响应。Kim 等利用 SE(3) 与其李代数之间的映射，在指数坐标中设计六自由度阻抗，并给出映射微分及其时间导数，为位姿统一控制提供了方法 [6]。在柔性支撑机器人研究中，Nenchev 等提出反作用零空间控制，利用机械臂运动调节支撑结构振动 [7]；Patel 和 Damaren 结合柔性坐标估计开展末端与振动控制，验证了柔性状态反馈的作用 [8]。

上述方法在受约束实际系统中的结合仍需研究。阻抗参考未必满足欠驱动动力学、关节与力矩边界，约束激活时的跟踪放松又会改变实际响应，需通过优化协调运动、结构响应及驱动能力，明确模型误差下的适用条件。

## (3) 模型引导的残差强化学习

残差强化学习保留已有控制器，只学习其未能充分补偿的控制作用。Johannink 等将传统反馈与学习残差结合，在实际装配任务中验证了这一思路 [9]。Li 等利用历史数据构造增量系统，研究了高维机器人跟踪的残差学习方法及稳定性问题 [10]。相关综述进一步指出，学习效果、模型不确定性、物理约束和闭环稳定性需要联合考虑 [11]。

团队已开展微分动态规划（DDP）引导残差学习，以轨迹和局部价值信息组织训练，通过双端点残差衔接低频策略与高频控制，并完成 Panda 实验。本项目名义控制变为阻抗-QP，需面向动态约束和柔性支撑重建学习与控制的联系。

## (4) 研究切入点

本项目从柔性支撑作用的动力学表征、残差补偿与受约束阻抗响应的相容性切入，研究运动精度与振动的协调，并结合接触几何开展参考修正与柔顺对接。团队的模块组装实验和空间多柔体缩比建模成果 [12, 13] 为地面验证提供基础。

### 1.3 与申请指南的关系

本项目主要对应指南 2.5 “闭环系统模型辨识、分析与控制”，面向强耦合、多振动模态及多源不确定性，研究结合深度强化学习的动力学残差表征、闭环分析与运动控制；同时呼应 2.2 “轻质柔性结构动力学设计与分析”中的在轨组装、刚柔耦合动力学与振动抑制。研究限于单机器人、既定连接构型和若干代表性支撑状态，以位姿保持、轨迹跟踪和典型接口对接构成验证任务，适应两年重点开放课题的实施条件。

## 主要参考文献

- [1] 胡海岩, 田强, 文浩, 罗凯, 马小飞. 极大空间结构在轨组装的动力学与控制 [J]. 力学进展, 2025, 55(1): 1–29. DOI: 10.6052/1000-0992-24-044.
- [2] 吴志刚, 蒋建平, 邬树楠, 李庆军, 王兴, 谭述君, 邓子辰. 航天结构空间组装动力学与控制研究进展 [J]. 力学进展, 2024, 54(2): 344–390. DOI: 10.6052/1000-0992-23-041.
- [3] Papadopoulos E, Aghili F, Ma O, Lampariello R. Robotic manipulation and capture in space: A survey[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 686723. DOI: 10.3389/frobt.2021.686

- [4] Sonnevile V, Scapolan M, Shan M, Bauchau O A. Modal reduction procedures for flexible multibody dynamics[J]. Multibody System Dynamics, 2021, 51(4): 377–418. DOI: 10.1007/s11044-020-09770-w.
- [5] Ni S, Chen W, Chen T. Dynamic modeling and analysis of multi-flexible-link space manipulators under time-varying dynamic boundary conditions[J]. Advances in Space Research, 2024, 74(10): 5224–5243. DOI: 10.1016/j.asr.2024.07.067.
- [6] Kim J, Sung M, Choi Y, Park J, Chung W K. Impedance control design framework using commutative map between  $SE(3)$  and  $se(3)$ [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41: 6193–6212. DOI: 10.1109/TR0.2025.3619066.
- [7] Nenchev D N, Yoshida K, Vichitkulsawat P, Uchiyama M. Reaction null-space control of flexible structure mounted manipulator systems[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1999, 15(6): 1011–1023. DOI: 10.1109/70.817666.
- [8] Patel D, Damaren C J. Tip and vibration control of space robots using estimated flexible coordinates[J]. Frontiers in Space Technologies, 2024, 5: 1447545. DOI: 10.3389/frspt.2024.1447545.
- [9] Johannink T, Bahl S, Nair A, Luo J, Kumar A, Loskyll M, Aparicio Ojea J, Solowjow E, Levine S. Residual reinforcement learning for robot control[EB/OL]. arXiv:1812.03201, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1812.03201.
- [10] Li C, Liu F, Wang Y, Buss M. Data-informed residual reinforcement learning for high-dimensional robotic tracking control[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(3): 1681–1691. DOI: 10.1109/TMECH.2024.3412275.
- [11] Brunke L, Greeff M, Hall A W, Yuan Z, Zhou S, Panerati J, Schoellig A P. Safe learning in robotics: From learning-based control to safe reinforcement learning[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2022, 5: 411–444. DOI: 10.1146/annurev-control-042920-020211.
- [12] 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
- [13] 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.

## 2. 项目的研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题

### 2.1 研究内容

本项目面向柔性桁架支撑下的精确运动与柔顺对接，依托已有倒置动力学和几何阻抗基础，研究受约束力矩控制；引入残差强化学习补偿实际执行偏差，提升末端运动与阻抗响应的实现能力；进一步利用接触几何修正目标位姿，开展典型接口对接。三项内容由运动控制递进至接触作业，共同服务于地面原理验证。

#### (1) 柔性桁架支撑下机器人的几何阻抗与力矩优化控制

机器人依附柔性桁架工作时，支撑运动传递至作业端，关节反作用载荷又激励结构振动，使末端精度与支撑响应相互制约。拟在已有倒置建模基础上，建立安装界面、

关节运动与末端响应的动力学联系，重点分析支撑运动对位姿保持及轨迹跟踪所需力矩的影响，以及不同运动方式对结构的反作用，为控制分配提供依据。

围绕位置与姿态统一控制的需求，研究 SE(3) 几何阻抗与动力学二次规划相结合的力矩控制方法。利用几何阻抗描述末端偏差与柔顺响应之间的关系，通过动力学优化协调末端运动要求、关节运动与驱动能力，研究支撑扰动及约束激活对实际阻抗响应的影响。考察阻抗参数、运动速度与结构响应之间的关系，明确位姿保持、轨迹跟踪和柔顺接触对控制性能的不同要求，形成可供学习补偿与对接参考更新共同依托的名义控制方法。

## **(2) 实际动力学失配下的残差强化学习补偿**

实际机械臂的惯性参数、摩擦和负载与名义模型存在差异，执行时延等非理想因素进一步使理论控制作用与实际响应不一致。仅依靠提高反馈增益，可能在减小跟踪偏差的同时增大柔性支撑的受激响应。针对这一问题，拓展已有模型引导残差强化学习方法，研究适用于阻抗-QP 控制的动力学偏差补偿。重点考察模型与执行误差在运动历史、参考运动和支撑响应中的表现，利用名义控制所提供的物理信息引导学习，使补偿作用集中于实际系统未被充分描述的驱动通道偏差。

与已有固定基座、给定名义轨迹下的残差学习相比，本项目的控制指令还受到阻抗要求、支撑运动和动态约束的共同影响。拟研究这一条件下学习目标与补偿作用的适配关系，将末端精度、结构响应和补偿平滑性共同纳入控制性能评价，协调学习残差与总力矩约束。分析补偿对位姿跟踪及柔顺响应的影响，明确其在不同支撑与载荷条件下的适用范围。通过模型控制与学习补偿的结合，形成基于关节力矩驱动的高精度运动控制能力，为接触信息的可靠利用和对接指令的准确执行提供基础。

## **(3) 柔性支撑条件下接触引导的阻抗对接**

在柔性桁架上进行模块对接时，目标位姿估计偏差与支撑运动共同改变接口的相对位置和姿态。固定参考下的柔顺控制虽能缓和接触载荷，却可能使机器人停留在错误的接触平衡位置，难以完成准确对准。针对这一问题，研究接触几何信息与阻抗响应相结合的对接方法。利用接触位姿和物理方向信息表征接口的局部接触流形，建立接触场与目标位姿之间的联系，通过在线接触观测修正目标估计，分析柔性支撑运动对接触几何判断及位姿修正的影响。

在获得目标配准结果的基础上，研究接触力和力矩引导的有界参考修正，使机器人在保持目标对准的同时适应局部接触约束。重点考察参考调整、实际阻抗响应与支撑振动之间的相互作用，协调横向及姿态纠偏与轴向接近，避免参考偏移积累和接触载荷持续增大。将接触参考更新与前述学习增强力矩控制结合，在典型接口和既定连接构型下研究对准、插接及到位保持过程，形成柔性支撑条件下的阻抗对接方法。

## 2.2 研究目标

总体目标是阐明柔性支撑、动力学失配与接触参考变化对机器人阻抗响应的影响，建立学习增强的运动控制与柔顺对接方法，提升多源不确定性条件下的作业精度和稳定性。具体目标如下。

### (1) 建立柔性支撑条件下的受约束运动控制方法

明确安装界面运动与作业端响应之间的动力学联系，形成倒置建模、几何阻抗与力矩优化相结合的控制方法，实现代表性支撑条件下的位姿保持与轨迹跟踪，并给出运动精度、柔顺性和结构振动之间的协调依据。

### (2) 形成与阻抗-QP 相融合的残差学习补偿方法

减轻惯性、摩擦、负载与执行时序偏差对控制性能的影响，明确残差补偿对末端精度和结构响应的作用范围。在相同参考运动与驱动约束下，以较名义阻抗-QP 控制的位置跟踪均方根误差降低不小于 20%、停驻阶段支撑动态位移均方根值降低不小于 25% 为拟定目标，同时评价姿态误差和力矩变化，验证补偿效果及其代价。

### (3) 完成柔性支撑条件下典型接口的对接原理验证

形成接触场配准与有界阻抗参考修正相结合的方法，在预定初始位姿偏差范围内完成典型接口的对准、插接及到位保持验证，评价目标位姿修正、对接到位误差与接触载荷。通过固定参考、仅配准修正和配准结合接触反馈等对照，明确几何信息与柔顺执行各自的作用及相互配合效果。

改善比例为拟定目标，采用预定工况和评价窗口，同时报告绝对误差与重复试验离散程度。对接以独立测量的真实目标坐标和接口容差评价，分别报告到位精度、接触载荷及可完成对接的偏差范围。

## 2.3 拟解决的关键科学问题

### (1) 柔性支撑与模型失配共同作用下末端阻抗响应的形成机制

柔性支撑运动和机械臂内部模型失配都可表现为末端偏差，但前者来自机器人与结构之间的真实动力学相互作用，后者体现为名义模型与实际执行之间的偏离。二者对驱动力矩的需求并不相同，若不加区分地学习和抵消末端误差，可能在改善局部跟踪的同时改变支撑受力和系统柔顺性。另一方面，关节与力矩约束使期望阻抗响应不能始终被准确实现，残差补偿的实际效果随约束状态而变化。

因此，需要揭示支撑作用、内部失配及受约束力矩分配共同影响末端响应的机制，确定驱动能够有效补偿的偏差及补偿对结构能量的影响。其核心在于明确学习补偿改善运动精度的条件，以及保持所需柔顺性、避免放大支撑振动的控制边界，为柔性结构上的学习增强控制提供依据。

## (2) 柔性支撑条件下接触几何修正与阻抗响应的协调机制

对接时的接触位姿和载荷同时受目标偏差、支撑运动与机器人柔顺响应影响，较小的接触力不一定对应正确的装配位置，局部接触数据也未必能充分约束所有位姿方向。利用接触观测更新目标或运动参考，又会改变接触状态、关节作用和支撑结构响应，使几何估计与运动控制相互影响。

需要明确接触信息约束目标偏差的能力及可信程度，揭示参考变化经实际阻抗控制传递至接触载荷和支撑运动的规律，使参考调整既能利用接触反馈纠偏，又保持对目标位姿的约束，从而协调对准精度、柔顺性与支撑运动，实现典型工况下的稳定对接。

## 3. 拟采取的研究方案及可行性分析

### 3.1 总体研究思路与技术路线

以现有 Franka 位姿保持和轨迹跟踪控制为起点，将几何阻抗与动力学 QP 作为名义控制层，引入模型引导残差学习补偿实际执行偏差；在此基础上，以接触场配准确定对接目标，以接触反馈调整阻抗参考，形成从柔性支撑运动控制到典型接口对接的技术路线，如图1所示。采用模型分析、耦合仿真和地面实验相结合的方式，逐步验证各环节及其衔接效果。

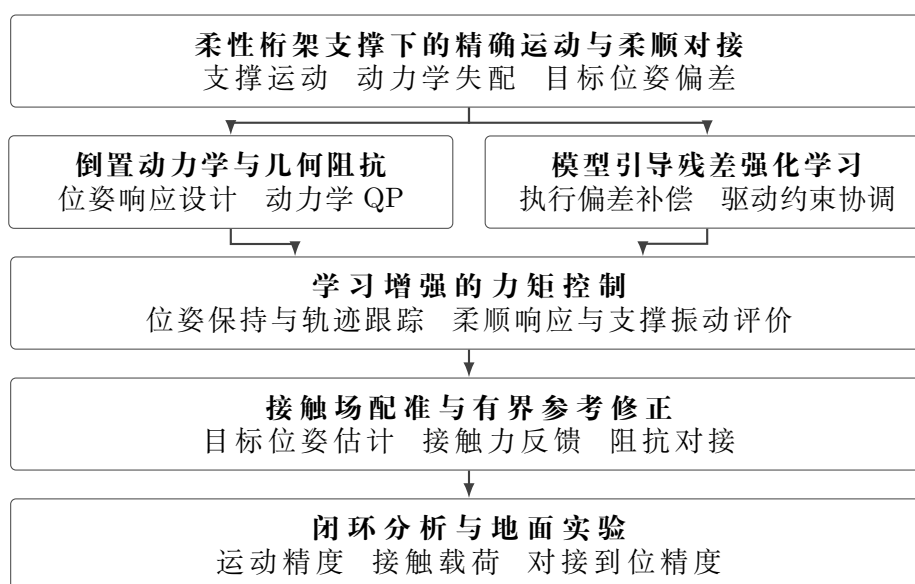


图 1 项目技术路线与验证关系

### 3.2 几何阻抗与动力学 QP 相结合的力矩控制

沿用以作业端为浮动根的倒置模型，以主导模态描述既定连接构型下的支撑小弹性运动，通过界面运动相容与作用力平衡连接两侧动力学。利用位姿和结构测量校核模型，并检查坐标及功率一致性。

令  $T_E$  和  $T_d$  分别为实际与期望末端位姿，在局部对数坐标中设计期望阻抗关系：

$$\mathbf{e} = \text{Log}(T_d^{-1}T_E)^\vee, \quad \mathbf{M}_d\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{D}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\mathbf{e} = \mathbf{f}_e. \quad (1)$$

其中， $\mathbf{M}_d$ 、 $\mathbf{D}_d$  和  $\mathbf{K}_d$  为正定的虚拟惯量、阻尼和刚度， $\mathbf{f}_e$  为与误差坐标共轭的接触广义力；平移与转动按相应物理尺度设置参数。通过一致的几何微分和力映射，将该误差动态转化为末端参考加速度  $\mathbf{a}_E^{\text{imp}}$ 。此式描述待实现的局部阻抗目标，实际响应还取决于动力学约束和模型误差。

以广义加速度  $\mathbf{a}$ 、总命令等效力矩  $\mathbf{z}$ 、模态加速度及界面载荷组成变量  $\chi$ ，采用下述 QP 组织运动要求与驱动约束：

$$\begin{aligned} \min_{\chi} \quad & \frac{1}{2}\|\mathbf{a}_E - \mathbf{a}_E^{\text{imp}}\|_{\mathbf{W}_E}^2 + \frac{1}{2}\|\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_j^{\text{ref}}\|_{\mathbf{W}_j}^2 + \frac{1}{2}\|\mathbf{z}\|_{\mathbf{R}}^2, \\ \text{s.t.} \quad & \widehat{\mathbf{M}}\mathbf{a} + \widehat{\mathbf{h}} = \mathbf{S}^\top(\mathbf{z} - \mathbf{d}) + \mathbf{J}_b^\top\mathbf{w}_b + \mathbf{J}_E^\top\mathbf{w}_E, \\ & \mathbf{z}_{\min} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{z}_{\max}, \quad |\mathbf{z} - \mathbf{z}_{k-1}| \leq \Delta\mathbf{z}_{\max}, \quad \mathbf{a} \in \mathcal{A}_k, \quad \chi \in \mathcal{C}_k^{\text{int}}. \end{aligned} \quad (2)$$

其中， $\widehat{\mathbf{M}}$ 、 $\widehat{\mathbf{h}}$  为名义动力学量， $\mathbf{S}$  为驱动选择矩阵， $\mathbf{w}_b$ 、 $\mathbf{w}_E$  分别为安装界面和末端的物理作用力旋量； $\mathbf{a}_j^{\text{ref}}$  用于关节运动正则， $\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{W}}^2 = \mathbf{x}^\top\mathbf{W}\mathbf{x}$ 。集合  $\mathcal{A}_k$  包含关节边界， $\mathcal{C}_k^{\text{int}}$  表示当前状态下支撑模态动力学与安装界面加速度相容关系构成的线性约束；界面载荷由上述关系联立确定。自由运动时  $\mathbf{w}_E = 0$ ，接触阶段根据测量或经校核的估计引入末端外力。

式中  $\mathbf{d}$  为求解前给定的学习补偿，未学习时取零； $\mathbf{z} - \mathbf{d}$  对应名义模型力矩，实际指令按重力约定换算。结合支撑响应整定阻抗参数与优化权重，分析参考跟踪松弛对柔顺性的影响。

### 3.3 面向实际执行偏差的残差强化学习融合

继承已有方法的模型引导、历史响应和参考预览信息，以实际状态、运动误差及可观测支撑响应组织策略输入。策略输出有界力矩残差，经平滑处理后送入式(2)：

$$\mathbf{d}_k = \mathcal{F}[\pi_\theta(\mathbf{o}_k)], \quad \boldsymbol{\tau}_{\text{nom},k} = \mathbf{z}_k - \mathbf{d}_k. \quad (3)$$

其中， $\pi_\theta$  为残差策略， $\mathbf{o}_k$  包含当前可用观测、历史和参考信息， $\mathcal{F}$  表示有界平滑执行， $\boldsymbol{\tau}_{\text{nom},k}$  为 QP 中的名义模型力矩。补偿针对驱动通道的模型与执行偏差，支撑及接触作用仍保留为物理外力。

在耦合仿真中随机化惯性、摩擦、载荷与时序，以实测数据校核分布。根据阻抗误差、结构响应及补偿代价重构训练目标，替代原 DDP 特定轨迹的局部价值信息。保留双端点输出和平滑执行，以适应不同控制频率；真机采用冻结策略推理，批次之间更新策略。

在名义闭环局部稳定、QP 可行及估计误差有界的条件下，利用位姿误差与主导模态能量分析学习补偿对闭环响应的影响，研究误差最终有界的充分条件。对模态截断和执行时序偏差采用经实验校核的扰动界，通过约束激活与参数变化试验检查适用范围。

### 3.4 接触场配准与参考修正驱动的阻抗对接

将典型接口的接触位姿映射到统一的局部坐标，利用离线接触数据及物理方向信息构造接触场。方向信息作为场形状的软约束，以减轻接触采样不足的影响；在线阶段利用接触位姿相对于该场的残差估计目标：

$$\hat{T}_\star = \arg \min_{T \in \mathcal{U}(T_v)} \sum_i \rho(F(T^{-1}T_i)). \quad (4)$$

其中， $T_i$  为统一参考系中的接触位姿， $T_v$  为目标先验， $\mathcal{U}(T_v)$  为先验附近允许修正的局部位姿集合， $F$  表示离线接触场定义的带符号残差， $\rho$  为鲁棒损失。该式提炼目标配准关系，具体采用横向和姿态修正，轴向接近单独调节。接触位姿及目标参考按同一时刻的支撑运动统一坐标，避免将坐标变化误作目标偏差。

以配准目标生成名义对接参考，以  $\mathbf{c}$  表示局部横向和姿态修正量。将接触作用投影至这些修正方向，通过约束优化兼顾接触顺应与对配准目标的保持：

$$\mathbf{c}_{k+1} = \arg \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C}_k} \left\{ \frac{\|\mathbf{c} - \mathbf{c}_k\|_{\mathbf{D}_c}^2}{2\Delta t} + \frac{1}{2} \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_c \mathbf{c} - \mathbf{f}_{c,k}^\top (\mathbf{c} - \mathbf{c}_k) \right\}. \quad (5)$$

其中， $\mathbf{f}_{c,k}$  为与修正坐标共轭的接触作用， $\mathbf{D}_c$  为正定阻尼权重， $\mathbf{K}_c$  依据配准敏感程度设置并正则化为正定的参考保持权重， $\mathcal{C}_k$  限定累计偏移和单步变化。将修正量通过位姿映射生成新的  $T_d$ ，交由学习增强阻抗-QP 执行。两处优化分别负责接触参考调整与关节力矩分配，保持功能和物理量定义清楚。

分析局部接触参考更新的储能变化，进一步考察下层跟踪误差与支撑运动对载荷和对准的影响。参考子系统结论的整机适用性，以及有限转动和接触变化的影响，由耦合仿真与实验评价。

### 3.5 地面实验与评价方法

依托 Franka 及现有测量系统，配置可调支撑、典型接口与接触测点。先以位姿保持和圆轨迹校核名义控制，再在 3 种支撑与 2 种载荷组合下对比名义控制和残差学习，评价位置及旋转测地误差、停驻结构响应与力矩变化。各工况使用相同参考、执行时间与驱动约束，至少进行 5 次配对重复，关键消融在代表性工况开展。

在典型接口及不同初始偏差下，对比固定参考、配准后固定参考及配准结合接触修正，并检验学习补偿的贡献。记录目标估计误差、接触峰值和真实到位误差。初始

偏差与装配容差依据接口及预实验确定，在正式评价前固定；调参和模型校核数据不计入独立验证。

采用固定连接关系和可重复支撑条件，使实验集中于运动控制、失配补偿与接触对接之间的联系。地面重力、支撑附加阻尼和目标安装方式单独标定；若目标与机器人安装在同一柔性结构上，则在模型和测量中计入目标端的接触反作用。

### **3.6 可行性分析**

#### **(1) 控制方法与实验接口具备直接基础**

现有位姿保持与圆轨迹实验具备倒置模型、几何阻抗及 QP 控制链；Panda 残差学习实验提供模型引导训练与分频部署经验。先校核几何微分和坐标映射，再扩展柔性支撑及学习目标，具备分步实施基础。

#### **(2) 接触研究与地面条件能够支撑方法衔接**

接触研究已形成配准与锚定捕获方法，具有仿真和真机配准回放基础。新方法真机捕获及其与力矩控制的融合拟由固定支撑逐步过渡至柔性支撑验证。团队已有柔性多体建模及模块对接条件，新增需求主要为可调支撑、接触测点和系统集成。

#### **(3) 研究范围与实施难点相匹配**

研究限于单机器人、预定支撑范围与典型接口。通过实测校核改善策略迁移，依据结构频段调节补偿，利用先验与修正边界应对接触信息不足。各环节分别验证后再集成，使建模、训练和试验工作与两年开放课题条件相适应。

## **4. 本项目的特色与创新之处**

#### **(1) 面向柔性安装界面建立动力学一致的阻抗控制方法**

在已有倒置建模基础上，将作业端位姿、安装界面动态载荷及主导柔性模态关联起来，以同一动力学约束协调阻抗运动要求和结构响应。拟阐明支撑作用与内部失配的不同传递途径，形成适用于柔性支撑机器人的控制表征和约束分配方法。

#### **(2) 形成兼顾阻抗响应与结构振动的模型引导残差学习方法**

将已有 DDP 引导残差学习拓展至随状态和约束变化的阻抗-QP 系统，利用物理响应和任务误差组织学习，将有界残差纳入统一力矩预算，并结合双端点执行研究不同更新频率下的振动激励。拟建立学习补偿与名义阻抗的相容条件，使模型误差补偿同时服务于末端精度和结构响应改善。

#### **(3) 接触几何与实际阻抗响应协调的柔性支撑对接**

在接触场配准与有界参考修正基础上，研究柔性支撑运动及下层执行偏差对接触对准的影响，将几何估计、接触反馈与学习增强力矩控制相联系，形成兼顾目标对准与柔顺接触的典型接口对接方法。

## **5. 年度研究计划及预期研究成果**

### **5.1 年度研究计划**

#### **2027 年 1 月至 6 月**

确定支撑与载荷工况，完成柔性试件设计和模态标定；建立倒置模型、安装界面及主导模态的耦合关系，复核现有控制和残差接口。阶段成果为耦合模型、标定数据及基线实验方案。

#### **2027 年 7 月至 12 月**

完成受约束阻抗控制及初步闭环分析，建立包含结构响应的残差训练环境；研究状态、奖励及辅助监督设计，完成固定基座与安装端运动条件下的对照。形成论文初稿 1 篇、年度进展报告，并与重点实验室开展专题交流。

#### **2028 年 1 月至 6 月**

完成残差策略与动力学 QP 融合，开展柔性支撑运动实验及局部闭环分析；建立接触场配准与有界参考修正方法，完成固定支撑下的对接控制集成，形成方法论文和发明专利申请材料。

#### **2028 年 7 月至 12 月**

完成支撑与载荷组合下的运动对照及柔性支撑下的典型接口对接实验，明确方法适用范围；整理程序、数据及测试报告，完成论文发表或录用、专利申报和结题材料，与重点实验室开展成果交流。

### **5.2 预期研究成果与学术交流**

形成柔性支撑机器人耦合动力学与阻抗-QP 程序 1 套，模型引导残差学习控制算法 1 套，配套接触场配准与阻抗对接模块、多工况实验数据及使用说明；完成柔性支撑运动与典型接口对接地面原理验证，提交技术总结报告和实验测试报告各 1 份。围绕新增研究发表或录用学术论文 2 篇，申请发明专利 1 项，培养参与研究的研究生 2 名。

每年至少与重点实验室研究人员开展 1 次实质性学术交流，结合模型、实验和阶段成果组织研讨与学术报告；拟参加 1 次相关国内学术会议，并利用线上形式开展国际学术讨论。项目成果署名、资助标注和知识产权安排按重点实验室开放课题管理要求执行。

## 二、研究基础与工作条件

### 1. 工作基础

团队围绕空间在轨操作，已形成柔性多体动力学、受约束机器人控制、残差学习和接触对接的研究积累，可支撑本项目三项研究内容的衔接与实施。

#### (1) 柔性多体动力学与模型简化基础

申请人参与了柔性多体系统模态缩减研究 [4]，团队进一步开展空间多柔体系统缩比等效建模 [13] 与几何精确梁动力学降阶研究，形成了从高维结构模型提取主要动态特征的分析基础。上述成果可用于本项目柔性桁架主导模态选取、安装界面作用表征和模型校核，为在计算效率与耦合动力学精度之间作出合理取舍提供依据。

#### (2) 倒置动力学与受约束阻抗控制基础

团队已围绕七自由度 Franka FR3 形成以作业端为计算根、由安装端支撑作用连接物理边界的倒置动力学实现，并建立 SE(3) 几何阻抗与动力学二次规划 (QP) 相结合的控制程序。该程序利用关节状态、动捕和 IMU 输入生成运动参考，在关节运动、力矩及其变化约束下求取控制指令，已具备位姿保持、圆轨迹及固定基座轨迹实验入口和数据记录、回放流程。现有支撑基线采用静态载荷近似，为本项目进一步引入动态柔性支撑、研究末端运动与结构响应的协调提供了可扩展的实现基础。

#### (3) 模型引导残差学习与真机验证基础

团队已完成微分动态规划 (DDP) 引导的力矩残差强化学习研究，相关稿件已提交 IEEE Robotics and Automation Letters。该方法保留名义控制器的前馈与反馈结构，利用轨迹和局部价值信息引导有界残差学习，并以双端点输出衔接 100 Hz 策略与 1 kHz 力矩控制，已在 Panda 机械臂上完成训练轨迹、未参与训练轨迹及未建模负载条件下的实验。

表1列出未参与训练轨迹集合的代表性结果，体现了残差补偿改善模型失配下执行精度的可行性。末端指标为平均误差，关节指标为均方根误差；本项目将另行按照末端均方根误差及结构响应指标评价柔性支撑工况。

表 1 已有 Panda 实验结果：未参与训练的轨迹集合

| 方法         | 末端平均位置误差/mm | 平均姿态误差/(°) | 关节位置 RMS/(°) |
|------------|-------------|------------|--------------|
| 名义 DDP     | 2.565       | 1.348      | 1.216        |
| 摩擦补偿 DDP   | 1.962       | 1.184      | 0.968        |
| DDP 引导残差学习 | 0.338       | 0.203      | 0.110        |

来源：团队 2026 年投稿稿件，表 V，Held-out 集合。实验对象为固定安装的 Panda，名义控制器为 DDP。

上述研究提供了模型引导训练、负载变化测试和多频率力矩执行的经验。本项目将在此基础上面向阻抗-QP 重构残差补偿方式，验证其对柔性支撑条件下运动精度、阻抗响应和结构振动的影响。

#### **(4) 接触几何与柔顺对接基础**

团队已开展在轨组装柔顺控制与轨迹规划研究，并完成多模块对接力控制地面实验 [12]。近期研究稿进一步提出物理方向辅助接触场配准与配准锚定捕获方法，利用接触信息估计目标位姿，通过有界参考修正协调对接运动与接触响应，建立了参考更新子系统的离散储能关系。已完成的 12 组真机接触记录配准回放中，平均横向位置和姿态配准误差分别为 0.897 mm 和 0.619°；新方法的真机捕获实验尚待完成。上述积累为本项目研究柔性支撑运动下的接触位姿修正、阻抗执行及典型接口对接提供了方法与数据基础。

### **2. 工作条件**

#### **(1) 已具备的条件**

依托单位建有约 4 m × 10 m 的在轨操作微重力模拟地面实验平台，具备空间结构动力学与机器人操作研究条件。现有 Franka 机械臂及开放力矩控制程序、动捕和 IMU 状态输入与同步记录接口，可支持运动控制集成与对照实验；已有模块对接平台、六维力/力矩测量及接触记录，可支撑接口标定和柔顺接触研究。Panda 残差学习真机实验和 FR3 阻抗-QP 程序分别提供了学习策略部署与名义控制实现基础。

#### **(2) 尚需完善的条件及解决途径**

围绕柔性支撑下的闭环验证，拟增配可调柔性桁架支撑、可换连接组件及标准载荷，布置安装界面与结构响应测点，完成模态测试、传感器时间同步和空间外参标定。结合现有对接平台完善典型接口夹具与独立位姿测量，使末端运动、结构振动和最终对接精度能够分别评价。支撑试件、接口改装与专项测试按项目预算落实，计算与通用测量设备优先共享。

拟依托重点实验室在航空航天结构力学及控制方面的研究条件，围绕支撑模态辨识、耦合模型校核及控制实验开展联合讨论和测试，按阶段研究进度落实设备共享与试验安排。

**〔待补充〕** 测量设备型号、精度及可共享条件；联合测试的具体安排。

### **3. 申请人简介**

#### **(1) 学历与研究工作简历**

单明贺，北京理工大学教授、博士生导师，国家级青年人才，主要从事空间在轨操作动力学与控制、柔性多体动力学和空间机器人技术研究。2007 年 9 月至 2011 年 7 月在哈尔滨工业大学学习，获飞行器制造工程学士学位；2011 年 9 月至 2013 年 7 月

在哈尔滨工业大学学习，获航空宇航制造工程硕士学位；2013 年 11 月至 2018 年 6 月在荷兰代尔夫特理工大学学习，获航天工程博士学位。2018 年 11 月至 2020 年 11 月在美国马里兰大学帕克分校从事博士后研究，2021 年 1 月起在北京理工大学工作。

申请人主持国家科技重大专项子课题、国家自然科学基金面上项目和青年项目等科研项目 10 余项，发表高水平论文 30 余篇，获授权发明专利 7 项。相关研究覆盖柔性结构动力学、空间机器人操作与地面验证，为本项目的耦合建模、控制方法研究和实验组织提供支撑。

## (2) 近期与本项目有关的主要论著

1. 祁伊凡, 单明贺, 田强. 空间多柔体系统缩比等效动力学建模方法研究 [J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2025, 55(2): 224518. DOI: 10.1360/SSPMA-2024-0302.
2. 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 范立佳, 单明贺, 田强. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验 [J]. 力学学报, 2024, 56(3): 800–816. DOI: 10.6052/0459-1879-23-458.
3. Yifan Qi, Shilei Han, Minghe Shan, Mingwu Li, Qiang Tian. Invariant-manifold-based model reduction for geometrically exact beam dynamics[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 450: 118643. DOI: 10.1016/j.cma.2025.118643.

## (3) 学术奖励

1. 单明贺, 国际空间研究委员会青年科学家最佳论文奖 (COSPAR Outstanding Paper Award for Young Scientists), 2022 年。对应论文为: Minghe Shan, Jian Guo, Eberhard Gill. An analysis of the flexibility modeling of a net for space debris removal[J]. Advances in Space Research, 2020, 65(3): 1083–1094. DOI: 10.1016/j.asr.2019.10.041。该奖获奖者为单明贺。
2. 张大羽, 罗凯, 赵将, 韩石磊, 朱佳龙, 单明贺, 王辉, 刘凡, 薛永刚, 王立朋. 空间大型柔性可展结构高可靠展开与超低频模态辨识关键技术及应用. 中国振动工程学会科学技术奖二等奖, 2023 年度。主要完成单位为西安空间无线电技术研究所、北京理工大学; 单明贺列第 6 位。

## 4. 项目组主要成员简介

项目组由单明贺、苏文康、黄朕、李融冰和任启明组成, 围绕耦合建模、控制方法与地面验证拟作如下分工。

**单明贺:** 项目负责人, 研究基础及代表性成果见前节。负责总体研究方案与进度组织, 统筹柔性支撑耦合建模、闭环性能分析及与重点实验室的合作交流。

**苏文康:** 已开展自由漂浮空间机器人任务优先协同操作与实时优化控制研究。拟承担几何阻抗与动力学 QP 控制设计、驱动约束协调及运动与结构响应对照分析。

**黄朕：**已开展大型空间望远镜多机器人组装序列规划研究，具备面向在轨组装任务组织操作流程的研究基础。拟承担典型作业过程与参考轨迹设计、实验工况组织及结果评价，服务于本项目单机器人运动与对接验证。

**李融冰：**拟承担模型引导残差强化学习、FR3 控制程序集成及真机实验，重点开展模型与执行偏差补偿、多频率力矩接口实现和实验数据分析。

**任启明：**已开展在轨组装柔顺控制与轨迹规划统一框架研究。拟承担接触几何引导的目标位姿修正、阻抗对接参考设计及典型接口实验，与名义控制和残差补偿模块协同完成验证。

### 近期与本项目有关的主要论著

1. Wenkang Su, Lingling Shi, Andreas Müller, Minghe Shan. Cooperative manipulation control with task-prioritized real-time optimization for free-floating dual-arm space robots[J]. Aerospace Science and Technology, 2026, 171: 111584. DOI: 10.1016/j.ast.2025.111584.
2. Zhen Huang, Lingling Shi, Lijia Fan, Yan Yang, Minghe Shan. Multirobot Assembly Sequence Planning of a Large Space Telescope[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2025, 62(3): 915–927. DOI: 10.2514/1.A36129.
3. Qiming Ren, Minghe Shan. A unified framework for compliant control and trajectory planning in robotic in-orbit assembly[J]. Acta Astronautica, 2026, 243: 32–45. DOI: 10.1016/j.actaastro.2026.01.029.

〔待补充〕苏文康、黄朕、李融冰、任启明的职称或在读身份，以及其他相关学术奖励。

### 5. 近五年承担科研项目情况

申请人已承担的相关科研任务为本项目积累了空间结构动力学、机器人操作控制及地面验证经验。本项目在既有模型、程序和实验平台上，重点研究柔性安装界面的动态作用、残差补偿与受约束阻抗响应的协调，以及柔性支撑下的接触参考修正，形成相应模型、算法和典型接口实验结果。

〔待补充〕近五年科研项目的正式名称、编号、经费来源、起止年月及承担角色，并按实际任务书说明与本项目的联系和任务区别。

### 三、经费预算

申请经费 30.00 万元，围绕柔性桁架支撑、测量与控制接口、专项测试及成果产出安排。依托现有机器人、计算设备和地面实验平台开展研究，优先共享可用仪器设备。经费预算如下。

| 预算科目               | 金额<br>(万元)   | 计算根据及理由                                                                                                                     |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>合计</b>          | <b>30.00</b> | 服务于三项递进研究内容及其地面实验验证。                                                                                                        |
| 设备费                | 4.00         | 同步采集和实时控制接口改装所需设备及配件 1 套，按 4.00 万元测算，用于关节、结构响应与末端测量的时序同步。                                                                   |
| 材料费                | 6.00         | 3 组柔性支撑状态对应的桁架及可换连接组件原材料，每组 1.20 万元，共 3.60 万元；夹具及标准载荷材料 1.40 万元；传感安装、线缆等耗材 1.00 万元。                                         |
| 测试化验加工费            | 9.00         | 支撑及夹具加工装配 3 批，每批 1.50 万元，共 4.50 万元；专项模态与测量标定 3 批，每批 0.80 万元，共 2.40 万元；外协动态测量与联合测试 3 批，每批 0.70 万元，共 2.10 万元。共享仪器免费使用部分不重复计费。 |
| 差旅费                | 3.00         | 合作试验、专题交流及参加国内学术会议等约 10 人次，按每人每次 0.30 万元测算。                                                                                 |
| 会议费                | 0.50         | 项目专题研讨及实验方案评议 2 次，按每次 0.25 万元测算。                                                                                            |
| 国际合作与交流费           | 0.00         | 以线上学术交流为主，不安排出国经费。                                                                                                          |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3.50         | 论文出版相关费用 2 篇，每篇按 1.00 万元测算，共 2.00 万元；发明专利申请及相关事务 1.00 万元；文献和信息资料 0.50 万元。                                                   |
| 专家咨询费              | 1.00         | 动力学建模及实验方案咨询约 5 人次，按每人每次 0.20 万元测算；占总经费 3.33%。                                                                              |
| 劳务费                | 3.00         | 参与建模、策略训练和实验工作的研究生 2 人，每人累计 15 个月，每人每月 0.10 万元；占总经费 10.00%。                                                                 |

预算按研究需求测算，设备与测试项目结合现有条件核定，相关支出按实际发生及适用标准执行。专家咨询费和劳务费分别满足申请书模板规定的不超过总经费 5% 和 10% 的比例要求。